

Introduction à la géométrie hyperbolique et aux groupes Fuchsien

Alexandre Autran

Licence 1 de mathématiques
Université de Rennes

6 juin 2023

Stage encadré par Frank Loray, Directeur de Recherche CNRS
Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR)

Plan de la présentation

1 Introduction

2 Géométrie hyperbolique

- Métrique hyperbolique
- Géodésiques
- Isométries
- Aire hyperbolique et formule de Gauss-Bonnet

3 Groupes Fuchsien

- Le groupe $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$
- Groupes discrets et proprement discontinus
- Propriétés algébriques des groupes Fuchsien
- Groupes élémentaires

4 Conclusion

Introduction

- La géométrie hyperbolique est une géométrie *non euclidienne* vérifiant uniquement les quatre premiers postulats d'Euclide.
- Le cinquième postulat d'Euclide n'est pas vérifié ; il est remplacé par le postulat selon lequel « par un point extérieur à une droite passent plusieurs droites parallèles à celle-ci ».
- En géométrie hyperbolique, la plupart des propriétés métriques de la géométrie euclidienne ne sont plus valables ; en particulier le théorème de Pythagore n'est plus vérifié, et la somme des angles d'un triangle est différente de 180° !

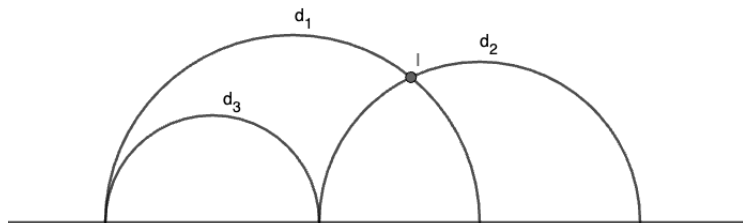
Géométrie hyperbolique

Demi-plan de Poincaré et métrique hyperbolique

Le demi-plan de Poincaré $\mathcal{H} := \{z \in \mathbf{C}, \operatorname{Im}(z) > 0\}$ muni de la métrique hyperbolique

$$ds = \frac{\sqrt{dx^2 + dy^2}}{y},$$

constitue un exemple de géométrie *non euclidienne*, comme le montre la figure suivante, où le 5ème postulat d'Euclide n'est pas respecté :



Métrique hyperbolique

Définition

Soit $\gamma : [0, 1] \longrightarrow \mathcal{H}$ un chemin différentiable. On appelle *longueur hyperbolique* du chemin γ , notée $h(\gamma)$, le réel :

$$h(\gamma) := \int_0^1 \frac{\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt}{y(t)} = \int_0^1 \frac{\left|\frac{d\gamma}{dt}\right| dt}{y(t)}.$$

Définition

On appelle *distance hyperbolique* entre deux points $z, w \in \mathcal{H}$ le réel :

$$\rho(z, w) = \inf_{\gamma \in A} h(\gamma),$$

avec $A := \{\gamma : [0, 1] \longrightarrow \mathcal{H}, \gamma \text{ différentiable et } \gamma(0) = z, \gamma(1) = w\}$.

◇ Remarque. On peut montrer que $\rho(z, w) = \ln \left(\frac{|z - \bar{w}| + |z - w|}{|z - \bar{w}| - |z - w|} \right)$.

Géodésiques

Définition

On appelle *géodésique* tout chemin dont la longueur minimise la distance entre deux points du demi-plan de Poincaré pour la métrique hyperbolique.

Théorème

Les géodésiques de $\mathcal{H}$ sont les demi-cercles et les droites orthogonales à l'axe réel $\mathbf{R}$.

Définition

On appelle *isométrie* de $\mathcal{H}$ toute transformation de $\mathcal{H}$ dans lui même qui préserve la distance hyperbolique. On note $\text{Isom}(\mathcal{H})$ le groupe des isométries de $\mathcal{H}$.

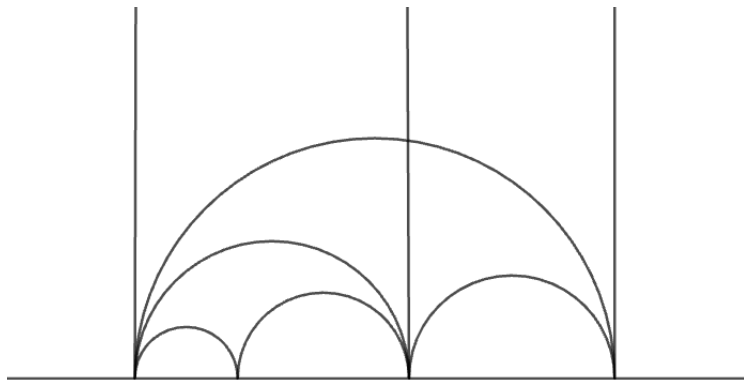


Figure – Géodésiques du demi-plan $\mathcal{H}$

On rappelle que, par définition :

$$\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R}) := \left\{ z \in \mathbf{C} \mapsto \frac{az + b}{cz + d} \in \mathbf{C}, \ ad - bc = 1 \right\}.$$

et

$$\mathrm{SL}(2, \mathbf{R}) := \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbf{R}), \ \det(A) = 1\}$$

Considérons le morphisme :

$$\phi : \left\{ \begin{array}{ll} \mathrm{SL}(2, \mathbf{R}) & \longrightarrow \mathrm{PSL}(2, \mathbf{R}) \\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} & \longmapsto z \mapsto \frac{az+b}{cz+d} \end{array} \right.$$

D'après le premier théorème d'isomorphisme :

$$\mathrm{Im}(\phi) \simeq \mathrm{SL}(2, \mathbf{R}) / \ker(\phi),$$

c'est-à-dire :

$$\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R}) \simeq \mathrm{SL}(2, \mathbf{R}) / \{\pm I_2\}.$$

Isométries

On pose ensuite :

$$\mathrm{SL}^*(2, \mathbf{R}) := \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbf{R}), \det(A) = \pm 1\}.$$

Théorème

Le groupe $\mathrm{Isom}(\mathcal{H})$ est engendré par les transformations de $\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$ avec $z \mapsto -\bar{z}$. De plus :

$$\mathrm{SL}^*(2, \mathbf{R}) / \{\pm I_2\} \simeq \mathrm{Isom}(\mathcal{H}).$$

Le groupe $\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$ est un sous-groupe de $\mathrm{Isom}(\mathcal{H})$ d'indice 2.

Isométries

Les transformations de la forme $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ et $z \mapsto \frac{a\bar{z}+b}{c\bar{z}+d}$ forment un groupe isomorphe à $\mathrm{SL}^*(2, \mathbf{R})/\{\pm I_2\}$. Le signe du déterminant $ad - bc$ détermine l'*orientation* d'une isométrie. Ainsi, les isométries de $\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$ préservent l'orientation tandis que les transformations $z \mapsto \frac{a\bar{z}+b}{c\bar{z}+d}$, en particulier $z \mapsto -\bar{z}$, renversent l'orientation.

Définition

Une transformation de $\mathcal{H}$ est dite *conforme* si elle préserve les angles, et *anti-conforme* si elle préserve la valeur absolue des angles et change leur signe.

Théorème

Toute transformation de $\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$ est conforme, et toute transformation de la forme $z \mapsto \frac{a\bar{z}+b}{c\bar{z}+d}$ (avec $ad - bc = 1$) est anti-conforme.

Aire Hyperbolique et formule de Gauss-Bonnet

Définition

Soit un sous-ensemble $A \subseteq \mathcal{H}$. On appelle *aire hyperbolique* de A , le réel :

$$\mu(A) = \iint_A \frac{dx dy}{y^2}, \quad \text{si cette intégrale existe.}$$

◇ Remarque. On peut montrer que l'aire hyperbolique est invariante par transformations de $\text{PSL}(2, \mathbf{R})$.

Définition

On appelle *polygone hyperbolique à n -côtés* tout ensemble fermé de $\overline{\mathcal{H}} := \mathcal{H} \cup \mathbf{R} \cup \{\infty\}$ délimité par n segments géodésiques hyperboliques.

Théorème (Formule de Gauss-Bonnet)

Soit Δ un triangle hyperbolique. Alors : $\mu(\Delta) = \pi - (\alpha + \beta + \gamma)$, avec α, β, γ les angles du triangle.

Groupes Fuchsians

Le groupe $\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$

Définition

On appelle *trace* d'une transformation $T : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ de $\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$, que l'on note $\mathrm{tr}(T)$, le réel $\mathrm{tr}(T) := |a + d|$.

Une transformation $T : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ de $\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$ est dite

- ♣ *elliptique* lorsque $\mathrm{tr}(T) < 2$,
- ♣ *parabolique* lorsque $\mathrm{tr}(T) = 2$,
- ♣ *hyperbolique* lorsque $\mathrm{tr}(T) > 2$.

Définition

On appelle *point fixe* d'une transformation $T : z \mapsto \frac{az+b}{cz+d} \in \mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$ tout complexe z solution de l'équation $z = \frac{az+b}{cz+d}$.

◊ Remarque. On peut classer les transformations par la nature des points fixes.

Groupes discrets

Définition

Un sous-groupe Γ de $\text{Isom}(\mathcal{H})$ est dit *discret* si la topologie induite sur Γ est la topologie discrète.

Définition

Un sous-groupe discret de $\text{Isom}(\mathcal{H})$ est appelé *groupe Fuchsien* si chacun de ses éléments préserve l'orientation. Autrement dit, un groupe Fuchsien est un sous-groupe discret de $\text{PSL}(2, \mathbb{R})$.

◇ Remarques.

- Les groupes fuchsien généraux ont d'abord été étudiés par Henri Poincaré (1882), motivé par le papier de Lazarus Fuchs (Fuchs 1880), et les a donc nommés d'après ce dernier.
- Les groupes fuchsien sont utilisés pour créer des modèles fuchsien de surfaces de Riemann. Dans ce cas, le groupe peut être appelé le *groupe fuchsien de la surface*.

Groupes discrets

Théorème

Tout sous-groupe hyperbolique et parabolique de $\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$ est un groupe Fuchsien.

Théorème

Un sous-groupe elliptique de $\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$ est Fuchsien si et seulement si il est fini.

Théorème

Tout groupe Fuchsien abélien est cyclique.

Propriétés algébriques des groupes Fuchsien

On désigne par X un espace métrique et par G le groupe des homéomorphismes de X .

Définition

Une famille $\{M_\alpha, \alpha \in A\}$ de sous-ensembles de X indexée par un ensemble A est dite *localement finie* si pour tout sous-ensemble compact $K \subseteq X$, on a $M_\alpha \cap K \neq \emptyset$ seulement pour un nombre fini d'éléments $\alpha \in A$.

Définition

On dit qu'un groupe G agit *proprement discontinûment* sur X si toutes les G -orbites de points de X sont localement finies.

Théorème

Soit Γ un sous-groupe de $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$. Alors Γ est un groupe Fuchsien si et seulement si Γ agit proprement discontinûment sur $\mathcal{H}$.

Groupes élémentaires

Définition

Un sous-groupe Γ de $\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$ est dit *élémentaire* s'il existe une Γ -orbite finie dans $\overline{\mathcal{H}}$.

Le théorème suivant décrit tous les groupes Fuchsien élémentaires.

Théorème

Tout groupe Fuchsien élémentaire est soit cyclique ou soit conjugué dans $\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$ avec un sous-groupe engendré par $z \mapsto kz$ ($k > 1$) et $z \mapsto \frac{-1}{z}$.

Groupes élémentaires

Le théorème suivant montre que deux transformations qui génèrent un sous-groupe discret de $\mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$ ne peuvent pas être "trop proches" de l'identité.

Théorème (Inégalité de Jørgensen)

Soient $T, S \in \mathrm{PSL}(2, \mathbf{R})$ telles que $\langle T, S \rangle$ soit un groupe Fuchsien non élémentaire. Alors :

$$|\mathrm{tr}(T)^2 - \mathrm{tr}(\mathrm{Id})^2| + |\mathrm{tr}([T, S]) - \mathrm{tr}(\mathrm{Id})| \geq 1$$

avec $[T, S] := T \circ S \circ T^{-1} \circ S^{-1}$, le *commutateur* de T et S .

◇ Remarque. Cette inégalité s'écrit aussi :

$$|\mathrm{tr}(T)^2 - 4| + |\mathrm{tr}([T, S]) - 2| \geq 1.$$

Conclusion

- Stage d'initiation à la recherche : introduction à la géométrie hyperbolique et aux groupes Fuchsien.
- Référence principale : Svetlana Katok, *Fuchsian Groups*.
- Définitions et théorèmes concernant quelques propriétés élémentaires de la géométrie hyperbolique et des groupes Fuchsien.
- Première exploration au-delà du cadre de la géométrie Euclidienne.
- Travail de recherche encadré, ainsi qu'un travail de synthèse à partir de plusieurs sources (internet, bibliothèque).
- Une expérience personnelle enrichissante dans le cadre de mon apprentissage des mathématiques.

Merci pour votre attention

`alexandre.autran@etu.univ-rennes.fr`